Derivada de funções reais de uma variável real (Notas de Aula)

Julio Cesar Moraes Pezzott

Departamento de Matemática, UEM,

E-mail: jcmpezzott2@uem.br

1 Definição de derivada

Definição 1.1. Seja $f : I \to \mathbb{R}$ uma função definida no intervalo aberto I e seja $c \in I$. A *derivada* de f no ponto c, denotada por $f'(c)$ ou $\dfrac{df}{dx}(c)$ ou $\dfrac{df}{dx}\big|_{x=c}$, é o valor do seguinte limite

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)-f(c)}{x-c}. \tag{1}$$

caso tal limite exista. Se este limite existir, dizemos que f é *derivável* (ou *diferenciável*) em c. Quando não existe este limite, dizemos que f não é derivável em c.

Além disso, quando f for derivável em todos os pontos de um subconjunto A de seu domínio, diremos que f é *derivável em A*.

Fazendo a mudança de variável $h = x - c$, temos que "$x \to c$" equivale a termos "$h \to 0$" e, assim, a expressão dada em (1) fica

$$f'(c) = \lim_{h\to 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h}$$

Os limites laterais $\displaystyle\lim_{x\to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ e $\displaystyle\lim_{x\to c^+} \frac{f(x)-f(c)}{x-c}$, caso existam, são chamados, respectivamente, *derivada à esquerda* e *derivada à direita* de f no ponto c e são denotados, respectivamente, por $f'(c^-)$ e $f'(c^+)$.

Teorema 1.2. *Seja f uma função definida no intervalo aberto I, com $c \in I$. Temos que f é derivável em c se, e somente se, as derivadas laterais $f'(c^-)$ e $f'(c^+)$ existem e ocorre $f'(c^-) = f'(c^+)$. Neste caso, $f'(c) = f'(c^-) = f'(c^+)$.*

Exemplo 1.3. Sendo $f(x) = x^2$, vamos determinar $f'(c)$, para todo $c \in \mathbb{R}$.

Dado $c \in \mathbb{R}$, temos

$$f'(c) = \lim_{x\to c} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} = \lim_{x\to c} \frac{x^2-c^2}{x-c} =$$
$$= \lim_{x\to c} \frac{(x-c)(x+c)}{x-c} = \lim_{x\to c}(x+c) = c + c = 2c.$$

Logo, $f'(c) = 2c$, para todo $c \in \mathbb{R}$. Daí, $f'(1) = 2$, $f'(2) = 4$, $f'(-3) = -6$.

Exemplo 1.4. Considere a função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = |x| = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$. Note que f é uma função contínua e o gráfico de f apresenta um "bico" no ponto $(0, f(0))$ (veja a Figura 1). Agora,

$$f'(0^-) = \lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-x-0}{x} = \lim_{x\to 0^-}(-1) = -1$$

$$f'(0^+) = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x-0}{x} = \lim_{x\to 0^+} 1 = 1.$$

Como $f'(0^-) \neq f'(0^+)$, temos que f não é derivável em $x = 0$.

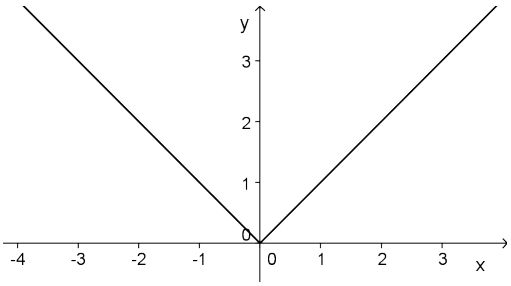


Figura 1: Esboço do gráfico de $y = |x|$.

- **Interpretação geométrica**

Seja f uma função definida no intervalo aberto I e seja $c \in I$. Vamos aqui apresentar o conceito de *reta tangente* ao gráfico de f no ponto $(c, f(c))$.

Primeiramente, observamos que tal reta irá conter o ponto $(c, f(c))$. Desse modo, para definirmos tal reta, basta determinarmos agora seu coeficiente angular.

Dado $h \neq 0$ tal que $c + h \in I$, seja s_h a reta que passa pelos pontos $P = (c, f(c))$ e $Q = (c+h, f(c+h))$, cuja equação é dada por

$$y - f(c) = \frac{f(c+h)-f(c)}{h}(x-c).$$

Notemos que quando h se aproxima de 0, o coeficiente angular de s_h se aproxima do valor $\displaystyle\lim_{h\to 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} = f'(c)$, caso tal limite exista. Ou seja, se $f'(c)$ existe, vemos que a reta s_h se aproxima da reta de equação $y - f(c) = f'(c)(x-c)$, na medida em que h se aproxima de 0.

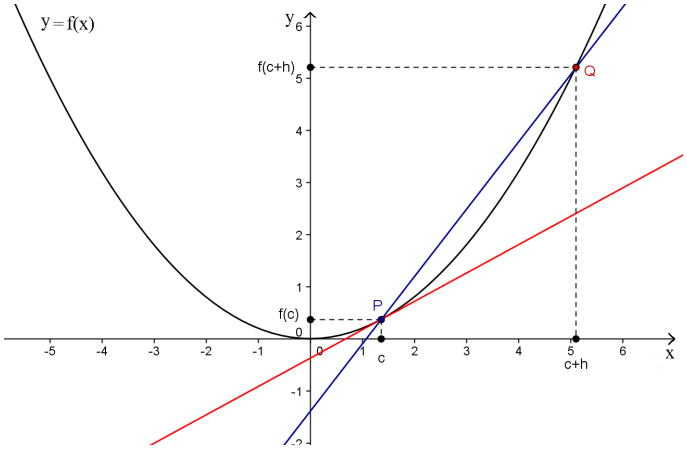


Figura 2: Retas secante (em azul) e tangente (em vermelho) ao gráfico de uma função.

Definimos: a *reta tangente* ao gráfico da f no ponto $(c, f(c))$ como sendo a reta que passa pelo ponto $(c, f(c))$ e tem coeficiente angular $f'(c)$. Uma equação dessa reta é

$$y - f(c) = f'(c)(x - c)$$

Exercício 1.5. Determine uma equação da reta tangente ao gráfico da função $f(x) = x^2$ no ponto $(1, f(1))$

Solução: Uma equação da reta tangente ao gráfico da função $f(x) = x^2$ no ponto $(1, f(1))$ é $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$. É fácil ver que $f(1) = 1$ e, conforme vimos em um exemplo acima, $f'(1) = 2$. Desse modo, a equação fica $y - 1 = 2(x - 1)$, ou ainda, $y = 2x - 1$.

- **Derivada e continuidade**

O próximo resultado estabelece uma relação entre os conceitos de derivada e continuidade.

Teorema 1.6. Seja f uma função definida no intervalo aberto I e seja $c \in I$. Se f é derivável em c, então f é contínua em c.

O teorema anterior nos fornece um critério para decidir se uma função não é derivável em um ponto: "Se a função f é descontínua em $x = c$, então f não é derivável em $x = c$".

Exemplo 1.7. Consideremos a função

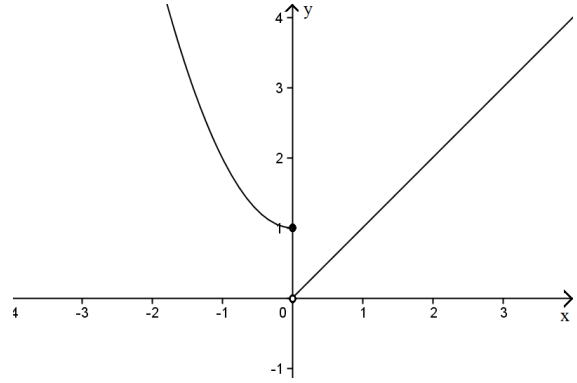
$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{se} \quad x \leq 0 \\ x, & \text{se} \quad x > 0 \end{cases}$$

Temos

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} (x^2 + 1) = 1$$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} x = 0.$$

Como esses limites laterais são diferentes, então não existe $\lim_{x \to 0} f(x)$, ou seja, f não é contínua em $x = 0$. Logo, pelo Teorema 1.6, f não é derivável em $x = 0$. Um esboço do gráfico dessa função é dado na próxima figura.



Observação 1.8. A recíproca do Teorema 1.6 não é verdadeira. Observe que a função $f(x) = |x|$ é contínua em $x = 0$, mas não é derivável nesse ponto.

2 Regras de Derivação

As seguintes proposições nos auxiliam a determinar a derivada de certas funções.

Proposição 2.1. (Derivada da função constante) *Se $f(x) = k$, em que k é uma constante, então f é derivável em todo intervalo aberto contido em seu domínio e $f'(x) = 0$. Ou seja,*

$$\boxed{\frac{d}{dx}(k) = 0, \qquad k \text{ é constante}} \tag{2}$$

Exemplo 2.2. Sendo $f(x) = -3$ e $g(x) = \pi$, temos $f'(x) = 0$ e $g'(x) = 0$.

Proposição 2.3. (Derivada da função identidade)

Se $f(x) = x$, então f é derivável em todo intervalo aberto contido em seu domínio e $f'(x) = 1$. Ou seja,

$$\boxed{\frac{d}{dx}(x) = 1} \tag{3}$$

Proposição 2.4. (Regra da Potência) *Dado um número real r, se $f(x) = x^r$, então f é derivável em todo intervalo aberto contido em seu domínio e $f'(x) = rx^{r-1}$.*

$$\boxed{\frac{d}{dx}(x^r) = rx^{r-1}, \qquad r \text{ é constante}} \tag{4}$$

Exercício 2.5. Determine a derivada das seguintes funções:

(a) $f(x) = x^2$ (b) $g(x) = x^3$ (c) $h(x) = x^{-4}$

(d) $f(x) = \dfrac{1}{x^5}$ (e) $s(x) = \dfrac{1}{x}$ (f) $r(t) = \sqrt[3]{t^4}$

(g) $v(x) = \sqrt[7]{x^3}$ (h) $g(t) = \dfrac{1}{x^{2/3}}$

(i) $u(t) = \dfrac{1}{\sqrt[6]{x^5}}$ (j) $f(x) = x^\pi$

Solução: Faremos alguns itens.

(b) Pela Regra da Potência, $g'(x) = 3x^{3-1} = 3x^2$

(c) Pela Regra da Potência, $h'(x) = (-4)x^{-4-1} = -4x^{-5}$.

(d) Sabemos que $\dfrac{1}{x^5} = x^{-5}$. Desse modo, pela Regra da Potência, temos que $f'(x) = (-5)x^{-5-1} = -5x^{-6} = -\dfrac{5}{x^6}$.

(f) Notemos que $\sqrt[3]{t^4} = t^{4/3}$. Usando a Regra da Potência, obtemos $r'(t) = \dfrac{4}{3}t^{\left(\frac{4}{3}-1\right)}$. Como $\dfrac{4}{3} - 1 = \dfrac{4}{3} - \dfrac{3}{3} = \dfrac{4-3}{3} = \dfrac{1}{3}$, concluímos que $r'(t) = \dfrac{4}{3}t^{1/3} = \dfrac{4}{3}\sqrt[3]{t}$.

(j) Pela Regra da Potência, $f'(x) = \pi x^{\pi-1}$.

Proposição 2.6. *Sejam f uma função, $k \in \mathbb{R}$ e g a função definida por $g(x) = kf(x)$. Se f' existe, então g' existe e vale que $g'(x) = kf'(x)$. Isto é,*

$$\boxed{\frac{d}{dx}(kf(x)) = kf'(x), \qquad k \text{ é constante}} \tag{5}$$

Exemplo 2.7. Consideremos $f(x) = -2x^{31}$. Pela Regra da Potência, temos que $\dfrac{d}{dx}(x^{31}) = 31x^{30}$. Desse modo, temos: $f'(x) = (-2)\dfrac{d}{dx}(x^{31}) = (-2)31x^{30} = -62x^{30}$.

Proposição 2.8. (Derivada da soma) *Sejam f e g funções e seja h a função definida por $h(x) = f(x) + g(x)$. Se f' e g' existem, então h' existe e $h'(x) = f'(x) + g'(x)$. Temos aqui a fórmula:*

$$\boxed{\frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = f'(x) + g'(x)} \tag{6}$$

Exercício 2.9. Determine a derivada das seguintes funções:

(a) $f(x) = 5x^3 - \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{\sqrt{x^3}} + \sqrt{2}$

(b) $g(x) = x^{5/2} + \dfrac{2}{\sqrt[8]{x^3}}$

(c) $h(x) = 8x^5 + \sqrt{x} - \dfrac{3}{x^4}$

Solução: (a) Usando a Regra da Potência e a Proposição 2.6, temos:

$$\frac{d}{dx}\left(5x^3\right) = 5\frac{d}{dx}\left(x^3\right) = 5(3x^2) = 15x^2$$

$$\frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{d}{dx}\left(x^{-2}\right) = (-1)(-2x^{-3}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\sqrt{x^3}}\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^{3/2}}\right) = \frac{d}{dx}\left(x^{-3/2}\right) = -\frac{3}{2}x^{\left(-\frac{3}{2}-1\right)} =$$

$$= -\frac{3}{2}x^{\left(-\frac{3}{2}-\frac{2}{2}\right)} = -\frac{3}{2}x^{\left(-\frac{5}{2}\right)} = -\frac{3}{2}\frac{1}{\sqrt{x^5}} = -\frac{3}{2\sqrt{x^5}}$$

Portanto,

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(5x^3\right) + \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{x^2}\right) + \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\sqrt{x^3}}\right) + \underbrace{\frac{d}{dx}\left(\sqrt{2}\right)}_{=0}$$

$$= 15x^2 + \frac{2}{x^3} - \frac{3}{2\sqrt{x^5}}$$

Como consequência da Regra da Potência e das Proposições 2.6 e 2.8, temos que toda função polinomial é derivável.

Exemplo 2.10. Se $f(x) = 4x^5 + 3x^3 + 12x^2 + 4x + 3$, então $f'(x) = 20x^4 + 9x^2 + 24x + 4$. Se $p(x) = x^9 + 2x^7 - 3x^6 + x + 1$, então $p'(x) = 9x^8 + 14x^6 - 18x^5 + 1$.

Dado um número real $a > 0$, $a \neq 1$, consideremos a função $f(x) = a^x$. Temos que :

$$f'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{a^{x+h} - a^x}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{a^x(a^h - 1)}{h} = a^x \underbrace{\lim_{h\to 0}\frac{a^h - 1}{h}}_{=f'(0)} = a^x f'(0),$$

caso exista $f'(0)$.

Pode-se mostrar que $f'(0)$ existe para todo número real $a > 0$, $a \neq 1$. Desse modo, f é derivável e $f'(x) = a^x f'(0)$. Mais adiante, iremos determinar o valor de $f'(0)$ e, consequentemente, uma expressão para a derivada da f. Aqui, é importante observarmos que existe um valor para a tal que $f'(0) = 1$. Tal valor é o número e. Obtemos assim que:

Proposição 2.11. (Derivada de e^x) *A função $f(x) = e^x$ é derivável para todo $x \in \mathbb{R}$ e vale que:*

$$\boxed{\frac{d}{dx}(e^x) = e^x} \tag{7}$$

Na sequência, iremos determinar as derivadas das funções seno e cosseno. Para isso, usaremos os seguintes limites:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1 \qquad \text{e} \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\cos x - 1}{x} = 0.$$

Consideremos as funções $f(x) = \operatorname{sen} x$ e $g(x) = \cos x$. Dado $x \in \mathbb{R}$, temos:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{\operatorname{sen} x \cdot \cos h + \operatorname{sen} h \cdot \cos x - \operatorname{sen} x}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0}\operatorname{sen} x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \lim_{h\to 0}\cos x \cdot \frac{\operatorname{sen} h}{h} =$$

$$= \operatorname{sen} x \underbrace{\left(\lim_{h\to 0}\frac{\cos h - 1}{h}\right)}_{=0} + \cos x \underbrace{\left(\lim_{h\to 0}\frac{\operatorname{sen} h}{h}\right)}_{=1} =$$

$$= (\operatorname{sen} x) \cdot 0 + (\cos x) \cdot 1 = \cos x.$$

Registramos que:

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \cos x} \tag{8}$$

Agora, se $g(x) = \cos x$, então

$$g'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\cos(x+h) - \cos\, x}{h} =$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{\cos\, x \cdot \cos\, h - \operatorname{sen} x \cdot \operatorname{sen} h - \cos\, x}{h} =$$
$$= \lim_{h\to 0} \cos\, x \cdot \underbrace{\frac{\cos\, h - 1}{h}}_{\to 0} - \lim_{h\to 0} \operatorname{sen} x \cdot \underbrace{\frac{\operatorname{sen} h}{h}}_{\to 1} =$$
$$= (\cos x) \cdot 0 - (\operatorname{sen} x) \cdot 1 = -\operatorname{sen} x$$

Obtemos a fórmula:

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\cos\, x) = -\operatorname{sen} x} \tag{9}$$

Outras duas importantes regras de derivação são dadas na sequência.

Proposição 2.12. (Regra do Produto) *Se f e g são funções deriváveis, então a função produto fg é derivável e vale a seguinte regra:*

$$\boxed{\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)} \tag{10}$$

Exemplo 2.13. Consideremos a função $f(x) = x^4 e^x$. Pela Regra do Produto, $f'(x) = \left(\frac{d}{dx}[x^4]\right) e^x + x^4 \left(\frac{d}{dx}[e^x]\right) =$
$= 4x^3 e^x + x^4 e^x = e^x x^3 (4 + x)$.

Exemplo 2.14. Se $g(t) = \sqrt{t} \cos t$, então segue da Regra do Produto que $g'(t) = \left(\frac{d}{dt}[\sqrt{t}]\right) \cos t + \sqrt{t} \left(\frac{d}{dt}[\cos t]\right) =$
$= \frac{1}{2\sqrt{t}} \cos t + \sqrt{t}\,(-\operatorname{sen} t) = \frac{\cos t}{2\sqrt{t}} - \sqrt{t} \operatorname{sen} t$.

Proposição 2.15. (Regra do quociente) *Se f e g são funções deriváveis, então a função quociente f/g é derivável e temos a fórmula*

$$\boxed{\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}.} \tag{11}$$

Exemplo 2.16. Sendo $f(x) = \frac{e^x + 3x}{x^2 + 1}$, segue da Regra do Quociente que

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{d}{dx}[e^x + 3x]\right) \cdot (x^2 + 1) - (e^x + 3x) \cdot \left(\frac{d}{dx}[x^2 + 1]\right)}{(x^2 + 1)^2} =$$
$$= \frac{(e^x + 3) \cdot (x^2 + 1) - (e^x + 3x) \cdot (2x)}{(x^2 + 1)^2}$$

Exemplo 2.17. Consideremos $g(x) = \frac{x + \operatorname{sen} x}{e^x + 2}$. Pela Regra do Quociente

$$g'(x) = \frac{\left(\frac{d}{dx}[x + \operatorname{sen} x]\right) \cdot (e^x + 2) - (x + \operatorname{sen} x) \cdot \left(\frac{d}{dx}[e^x + 2]\right)}{(e^x + 2)^2} =$$
$$= \frac{(1 + \cos x) \cdot (e^x + 2) - (x + \operatorname{sen} x) \cdot e^x}{(e^x + 2)^2}$$

Exemplo 2.18. Consideremos agora a função $f(x) = \operatorname{tg} x$. Escrevendo $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$, Podemos usar a Regra do Quociente para calcular a derivada da função tangente:

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{tg} x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right) =$$
$$= \frac{\left(\frac{d}{dx}[\operatorname{sen} x]\right) \cdot (\cos\, x) - (\operatorname{sen} x) \cdot \left(\frac{d}{dx}[\cos x]\right)}{(\cos x)^2} =$$
$$= \frac{(\cos x) \cdot (\cos x) - (\operatorname{sen} x) \cdot (-\operatorname{sen} x)}{(\cos x)^2} =$$
$$= \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{(\cos x)^2} = \frac{1}{(\cos x)^2} = \sec^2\, x$$

Temos a fórmula:

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\operatorname{tg} x) = \sec^2 x} \tag{12}$$

Usando a Regra do Quociente e a derivada das funções seno e cosseno, podemos mostrar que:

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\sec\, x) = \sec\, x \operatorname{tg} x} \tag{13}$$

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\operatorname{cossec} x) = -\operatorname{cossec} x \operatorname{cotg} x} \tag{14}$$

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\operatorname{cotg} x) = -\operatorname{cossec}^2 x} \tag{15}$$

Exercício 2.19. Prove que as igualdades dadas em (13), (14), e (15) são verdadeiras.

Exercício 2.20. Determine a derivada das seguintes funções:

(a) $f(x) = x^2 \operatorname{sen} x$ (b) $g(x) = \sqrt[4]{x}\, e^x$

(c) $h(t) = t \sec\, t$ (d) $\alpha(x) = \sqrt[5]{x^2} + \operatorname{sen} x \cos x$

(e) $\beta(x) = \frac{x - \cos x}{1 + \operatorname{sen} x}$ (f) $\gamma(t) = \frac{2t + 5}{5t - e^t}$

(g) $r(x) = \frac{x \operatorname{cossec} x}{3x + 2}$ (h) $u(x) = \frac{e^x}{x \operatorname{tg} x}$

(i) $s(t) = te^t \operatorname{cotg} t$

2.1 Regra da Cadeia

O próximo resultado nos diz como calcular a derivada de uma função composta.

Teorema 2.21. (Regra da Cadeia) *Se f é derivável em x e g é derivável em $f(x)$, então a função composta $F = g \circ f$ é derivável em x e sua derivada é dada por*

$$F'(x) = g'[f(x)] \cdot f'(x).$$

Observação 2.22. Se escrevermos $u = f(x)$ e $y = g(u)$, podemos escrever a expressão de $F'(x)$ dada acima do seguinte modo:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

Exemplo 2.23. Sendo $F(x) = \sqrt{x^2+5}$, determinemos $F'(x)$.

Para isso, consideramos as funções $f(x) = x^2+5$ e $g(x) = \sqrt{x}$. Como $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2+5) = \sqrt{x^2+5} = F(x)$, $f'(x) = 2x$ e $g'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, segue da Regra da Cadeia que

$$\begin{aligned} F'(x) &= (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x^2+5}} \cdot (2x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+5}}. \end{aligned}$$

Poderíamos também determinar $F'(x)$ fazendo uso da notação de Leibniz: escrevendo $u(x) = x^2+5$ e $F(u) = \sqrt{u}$, temos

$$\frac{dF}{dx} = \frac{dF}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot (2x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2+5}} \cdot (2x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+5}}.$$

Exemplo 2.24. Consideremos aqui $F(x) = e^{\cos x}$. Fazendo $f(x) = \cos x$ e $g(x) = e^x$, temos

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\cos x) = e^{\cos x} = F(x).$$

Agora, $f'(x) = -\operatorname{sen} x$ e $g'(x) = e^x$. Daí, pela Regra da Cadeia,

$$\begin{aligned} F'(x) &= (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \\ &= g'(\cos x) \cdot f'(x) = e^{\cos x}(-\operatorname{sen} x) = -e^{\cos x}(\operatorname{sen} x). \end{aligned}$$

Exemplo 2.25. Determinemos as derivadas de $F(x) = \operatorname{sen}^4 x$ e $G(x) = \operatorname{sen}(x^4)$.

Vamos considerar as funções $f(x) = \operatorname{sen} x$ e $g(x) = x^4$. Sabemos que $f'(x) = \cos x$ e que $g'(x) = 4x^3$. Além disso, vemos que $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\operatorname{sen} x) = (\operatorname{sen} x)^4 = \operatorname{sen}^4 x = F(x)$. Pela Regra da Cadeia,

$$\begin{aligned} F'(x) &= (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = g'(\operatorname{sen} x) \cdot f'(x) = \\ &= 4(\operatorname{sen} x)^3 \cdot \cos x = 4 \operatorname{sen}^3 x \, \cos x. \end{aligned}$$

Agora, $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^4) = \operatorname{sen}(x^4) = G(x)$. Pela Regra da Cadeia,

$$\begin{aligned} G'(x) &= f'(g(x)) \cdot g'(x) = f'(x^4) \cdot g'(x) = \\ &= \cos(x^4) 4x^3 = 4x^3 \cos(x^4). \end{aligned}$$

Podemos usar a Regra da Cadeia para derivar uma função exponencial de base $a > 0$, $a \neq 1$. Lembrando que $a = e^{\ln a}$, temos

$$a^x = \left(e^{\ln a}\right)^x = e^{(\ln a)x}$$

e, pela Regra da Cadeia, obtemos

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(a^x) &= \frac{d}{dx}\left(e^{(\ln a)x}\right) = e^{(\ln a)x} \frac{d}{dx}\left[(\ln a)x\right] = \\ &= e^{(\ln a)x} \cdot \ln a = a^x \ln a, \end{aligned}$$

pois $a = e^{\ln a}$ e $\ln a$ é uma constante. Portanto, temos a fórmula

$$\boxed{\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a} \tag{16}$$

Por exemplo, se $a = 2$, obtemos $\dfrac{d}{dx}(2^x) = 2^x \ln 2$.

Exercício 2.26. Derive as seguintes funções:

- $f(x) = (x^2+x)^{1000}$

Solução:

Pela Regra da Cadeia, temos que:

$$f'(x) = 1000(x^2+x)^{999} \cdot \frac{d}{dx}(x^2+x) = 1000(x^2+x)^{999} \cdot (2x+1)$$

- $g(t) = \operatorname{sen}(2^t t^2)$

Solução: Usando as Regras da Cadeia e do Produto, temos:

$$\begin{aligned} g'(t) &= \cos(2^t t^2) \frac{d}{dt}(2^t t^2) = \cos(2^t t^2)\left([2^t \ln 2]t^2 + 2^t[2t]\right) = \\ &= \cos(2^t t^2) 2^t t\,(t \ln 2 + 2). \end{aligned}$$

- $h(s) = \sec(s^2)\,(s + e^s)$

Solução: Note que $h(s) = \sec(s^2)\,(s+e^s)$ é um produto de funções. Pela Regra da Cadeia,

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds}\sec(s^2) &= \sec(s^2)\operatorname{tg}(s^2) \cdot \frac{d}{ds}(s^2) = \sec(s^2)\operatorname{tg}(s^2) \cdot 2s = \\ &= 2s \sec(s^2)\operatorname{tg}(s^2). \end{aligned}$$

Usando agora a Regra do Produto, temos:

$$h'(s) = \left[2s \sec(s^2)\operatorname{tg}(s^2)\right](s+e^s) + \sec(s^2)[1+e^s].$$

- $\alpha(x) = \cos\left(\dfrac{x^4+2}{e^x}\right)$

Solução: Segue das Regras da Cadeia e do Quociente que:

$$\begin{aligned} \alpha'(x) &= -\operatorname{sen}\left(\frac{x^4+2}{e^x}\right) \frac{d}{dx}\left(\frac{x^4+2}{e^x}\right) = \\ &= -\operatorname{sen}\left(\frac{x^4+2}{e^x}\right)\left(\frac{4x^3e^x - e^x(x^4+2)}{(e^x)^2}\right) = \end{aligned}$$

$$= -\text{sen}\left(\frac{x^4+2}{e^x}\right)\left(\frac{e^x(4x^3-x^4-2)}{(e^x)^2}\right) =$$
$$= -\text{sen}\left(\frac{x^4+2}{e^x}\right)\left(\frac{-x^4+4x^3-2}{e^x}\right)$$

- $\beta(x) = \text{sen}(\cos(\text{tg}(x)))$.

Solução: Aqui, devemos aplicar duas vezes a Regra da Cadeia:

$$\beta'(x) = \cos(\cos(\text{tg}(x)))\frac{d}{dx}[\cos(\text{tg}\, x)] =$$
$$= \cos(\cos(\text{tg}(x)))(-\text{sen}(\text{tg}\, x))\frac{d}{dx}\text{tg}\, x =$$
$$= \cos(\cos(\text{tg}(x)))(-\text{sen}(\text{tg}\, x))\sec^2 x.$$

O próximo resultado será útil para determinar derivada de funções inversas como, por exemplo, as trigonométricas inversas.

Teorema 2.27. (Derivada da Função Inversa) *Seja f uma função inversível e seja $g = f^{-1}$ sua inversa. Se $f'(x_0) \neq 0$ e $y_0 = f(x_0)$, então*

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Exemplo 2.28. Sendo $g(y) = \text{arcsen}\, y$, vamos determinar $g'(y)$. Para isso, observamos que a função $g(y) = \text{arcsen}\, y$ é a função inversa de $y = f(x) = \text{sen}\, x$, com $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$. Assim,

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\cos x}.$$

Uma vez que $\cos^2 x + \text{sen}^2 x = 1$ e $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ obtemos que $\cos x = \sqrt{1-\text{sen}^2 x}$. Como $y = \text{sen}\, x$, então podemos escrever $\cos x = \sqrt{1-y^2}$. Logo,

$$g'(y) = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}.$$

Teorema 2.29. (Derivadas das Funções Trigonométricas Inversas)

$$\frac{d}{dx}(\text{arcsen}\, x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$
$$\frac{d}{dx}(\text{arccossec}\, x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} \qquad \frac{d}{dx}(\text{arcsec}\, x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$
$$\frac{d}{dx}(\text{arctg}\, x) = \frac{1}{1+x^2} \qquad \frac{d}{dx}(\text{arccotg}\, x) = -\frac{1}{1-x^2}$$

3 Derivação Implícita

As funções estudadas até agora foram da forma $y = f(x)$, as quais determinam y explicitamente em termos de x. Muitas vezes, encontramos equações em x e y que não nos fornecem explicitamente y como função de x, mas que apenas estabelecem uma relação entre x e y. Às vezes, existem funções $y = f(x)$, com x em algum intervalo aberto, que verificam a equação dada. Neste caso, dizemos que a equação determina implicitamente y como função de x. Além disso, há casos em que uma equação determina mais que uma função implícita. Por exemplo, a equação $x^2 + y^2 = 25$ não nos dá explicitamente y em termos de x. No entanto, de $x^2 + y^2 = 25$, obtemos $y = \pm\sqrt{25-x^2}$ e disso resulta, por exemplo, as seguintes funções:

$$f : [-5.5] \to \mathbb{R};\ f(x) = \sqrt{25-x^2}$$
$$g : [-5.5] \to \mathbb{R};\ g(x) = -\sqrt{25-x^2}$$

Porém, pode não ser tão fácil isolar y numa equação dada.

Quando $y = f(x)$ é definida implicitamente por uma equação, podemos obter uma equação que envolve a derivada da f. Tal método, chamado de *derivação implícita*, será apresentado a seguir por meio de exemplos.

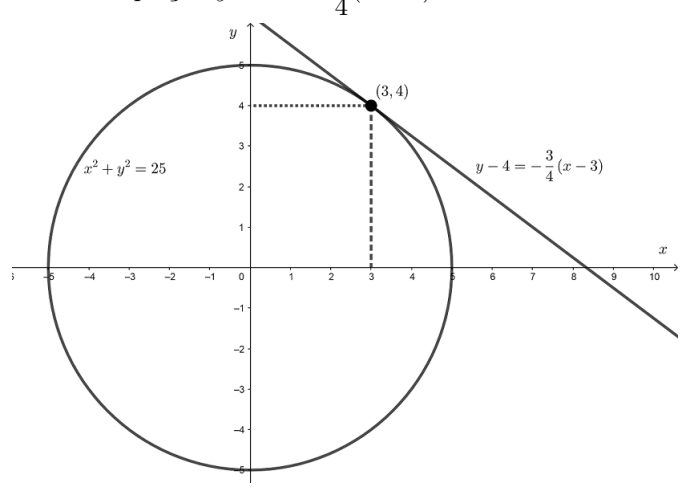
Nos exemplos abaixo, supomos que a equação dada define y implicitamente como função de x (ou seja, $y = f(x)$), para x em algum intervalo aberto, e que tal função é derivável nesse intervalo.

Exemplo 3.1. Dada a equação $x^2 + y^2 = 25$, determinemos $\frac{dy}{dx}$.

Para isso, derivamos ambos os lados da equação $x^2+y^2 = 25$ em relação à x, considerando que y é uma função de x.

$$\frac{d}{dx}\left(x^2+y^2\right) = \frac{d}{dx}(25) \Rightarrow \frac{d}{dx}[x^2] + \frac{d}{dx}[y^2] = \frac{d}{dx}(25) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{2y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

Para determinarmos agora uma equação da reta tangente ao círculo $x^2 + y^2 = 25$ no ponto $(3, 4)$, observamos que se $x = 3$ e $y = 4$, então $\frac{dy}{dx} = -\frac{3}{4}$. Assim, a tangente ao círculo nesse ponto tem equação $y - 4 = -\frac{3}{4}(x-3)$.



Observação 3.2. A expressão $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ nos dá a derivada de y em relação à x, não importa qual seja a função determinada por tal equação. Por exemplo, se $y = f(x) = \sqrt{25-x^2}$, então

$\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x}{y} = -\dfrac{x}{\sqrt{25-x^2}}$. Quando $y = g(x) = -\sqrt{25-x^2}$, obtemos $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x}{y} = -\dfrac{x}{-\sqrt{25-x^2}} = \dfrac{x}{\sqrt{25-x^2}}$.

Exemplo 3.3. Vamos agora determinar $\dfrac{dy}{dx}$ em $x^3+y^3 = 6xy$.

$$\frac{d}{dx}\left[x^3+y^3\right] = \frac{d}{dx}6xy \Rightarrow \frac{d}{dx}\left[x^3\right] + \frac{d}{dx}\left[y^3\right] = 6\frac{d}{dx}[xy] \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 3x^2+3y^2\frac{dy}{dx} = 6\left[y+x\frac{dy}{dx}\right] \Rightarrow x^2+y^2\frac{dy}{dx} = 2y+2x\frac{dy}{dx} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2y-x^2}{y^2-2x}$$

Exercício 3.4. Determine $\dfrac{dy}{dx}$ em $x^2+xy+y^2 = 3$. Em seguida, apresente uma uma equação da reta tangente à curva $x^2+xy+y^2 = 3$ no ponto $(1,1)$.

Agora, consideremos $a > 0$, $a \neq 1$. Se $y = \log_a x$, então $a^y = x$ e, derivando $a^y = x$ implicitamente em relação a x, obtemos

$$a^y(\ln a)\frac{dy}{dx} = 1$$

e assim

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{a^y \ln a} = \frac{1}{x\ln a}.$$

Temos a fórmula:

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x\ln a}} \tag{17}$$

Se fizermos $a = e$ na Equação 17, então o fator $\ln a$ no lado direito da equação fica $\ln e = 1$ e, assim, obtemos a derivada da função logaritmo natural:

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}} \tag{18}$$

Para $x \neq 0$, seja $f(x) = \ln|x|$. Se $x > 0$, então $f(x) = \ln x$ e, neste caso, $f'(x) = \dfrac{1}{x}$. Se $x < 0$, então $f(x) = \ln(-x)$ e, assim, pela Regra da Cadeia, $f'(x) = \dfrac{1}{-x}\dfrac{d}{dx}(-x) = \dfrac{1}{-x}(-1) = \dfrac{1}{x}$. Disso resulta a seguinte fórmula:

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\ln|x|) = \frac{1}{x}} \tag{19}$$

Exercício 3.5. Derive:

(a) $f(x) = \log_8(5+\cos x)$

(b) $h(t) = \ln(t^3+t+1)$

Exemplo 3.6. Derivemos $f(x) = \log_{10}(2+\operatorname{sen} x)$.

Usando a Equação 17 com $a = 10$ e a Regra da Cadeia, temos:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\log_{10}(2+\operatorname{sen} x) = \frac{1}{(2+\operatorname{sen} x)\ln 10}\cdot\frac{d}{dx}(2+\operatorname{sen} x) =$$
$$= \frac{\cos x}{(2+\operatorname{sen} x)\ln 10}.$$

Exemplo 3.7. Se $f(x) = \sqrt{\ln x}$, então segue da Regra da Cadeia que

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\ln x}}\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{2\sqrt{\ln x}}\cdot\frac{1}{x} = \frac{1}{2x\sqrt{\ln x}}.$$

Exemplo 3.8. Consideremos $y = \ln(x^4+1)$. Se $u = x^4+1$, temos $y = \ln u$. Logo, pela Regra da Cadeia:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx} = \frac{1}{u}\frac{du}{dx} = \frac{1}{x^4+1}(4x^3) = \frac{4x^3}{x^4+1}.$$

Exercício 3.9. Derive:

(a) $f(x) = (x^2+1)\ln x$

(b) $g(x) = \operatorname{arcsen}(1-\sqrt{x})$

(c) $h(t) = \ln(2^t+5t+2)$

(d) $\alpha(x) = \ln(\cos^2(x))$

(e) $\beta(s) = \dfrac{e^{s^2+1}}{3+\ln s}$

(f) $\gamma(t) = \sqrt[3]{t+\cos t}$

(g) $u(x) = \operatorname{arctg}(x-1)$

Exercício 3.10. Resolva os exercícios abaixo.

1. Suponha $f(2) = -3$, $f'(2) = -2$, $f'(4) = -5$, $g(2) = 4$, $g'(2) = 7$ e $g'(-3) = 10$. Calcule $h'(2)$ nos seguintes casos:

   (a) $h(x) = 5f(x) - 4g(x)$ (b) $h(x) = f(x) + 9g(x)$

   (c) $h(x) = \dfrac{g(x)}{1 + f(x)}$ (d) $h(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$

   (e) $h(x) = x^2 f(x) - [g(x)]^2$ (f) $h(x) = f(x)g(x)$

   (g) $h(x) = (g \circ f)(x)$ (h) $h(x) = (f \circ g)(x)$

   (i) $h(x) = xf(x) + \sqrt{g(x)}$

2. Expresse $\dfrac{dy}{dx}$ em termos de x e y, onde $y := y(x)$ é uma função derivável dada implicitamente pela equação:

   (a) $x^3 + y^3 = 1$ (b) $x^3 + y^3 = 8xy$

   (c) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1$ (d) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$

   (e) $e^{x/y} = x - y$ (f) $\operatorname{sen}(x + y) = y^2 \cos(x)$

   (g) $4\cos(x)\operatorname{sen}(y) = 1$ (h) $e^y \operatorname{sen}(x) = x + xy$

   (i) $y = \ln(x^2 + y^2)$

3. Use a derivação implícita para encontrar uma equação da reta tangente à curva no ponto P dado.

   (a) $y\operatorname{sen}(2x) = x\cos(2y)$, $P = (\pi/2, \pi/4)$

   (b) $x^2 + xy + y^3 = 3$, $P = (1, 1)$

   (c) $x^2 + 2xy - y^2 + x = 2$, $P = (1, 2)$

   (d) $y^2(y^2 - 4) = x^2(x^2 - 5)$, $P = (0, -2)$

4 A derivada como taxa de variação

Suponha que y seja uma quantidade que depende de outra quantidade x. Assim, y é uma função de x, digamos $y = f(x)$. Se x variar de x_1 a x_2, então a variação em x (chamada de *incremento* de x) será dada por

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

e a variação correspondente em y (o *incremento* de y) será

$$\Delta y = f(x_2) - f(x_1).$$

A *taxa média de variação de y em relação a x* no intervalo $[x_1, x_2]$ é o definida como sendo o quociente

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \tag{20}$$

e pode ser interpretado como o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$.

O que foi posto acima pode ser formulado do seguinte modo: se x variar de x_1 a $x_1 + \Delta x$, então y irá variar de $f(x_1)$ até $f(x_1 + \Delta x)$. A taxa média de variação de y por unidade de variação de x, quando x varia de x_1 a $x_1 + \Delta$, será dada por

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}. \tag{21}$$

Se o limite do quociente (20) existir quando $x_2 \to x_1$ (ou, equivalentemente, se existir o limite do quociente (21) quando $\Delta x \to 0$), o valor desse limite será o que intuitivamente consideramos como sendo a taxa de variação instantânea de y por unidade de variação de x em x_1. Isso é posto na seguinte definição.

Definição 4.1. Adotando-se as notações colocadas acima, temos que a *taxa de variação instantânea de y por unidade de variação de x em x_1* é o valor do limite abaixo, quando existir:

$$f'(x_1) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x_2 \to x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Algumas aplicações do conceito de taxa de variação instantânea são dadas a seguir.

- **<u>Física</u>**

Seja $s = f(t)$ a função posição de uma partícula que está se movendo em uma reta (tal movimento é chamado de *movimento retilíneo*). Então $\Delta s/\Delta t$ representa a velocidade média ao longo de um período de tempo Δt. Por sua vez, $v = ds/dt$ é definido como sendo a *velocidade instantânea* (a taxa de variação instantânea do deslocamento em relação ao tempo).

A velocidade instantânea pode ser positiva ou negativa, de acordo com o movimento da partícula, no sentido positivo ou no negativo da reta. Quando a velocidade instantânea for zero, a partícula estará em repouso.

A *velocidade escalar* de uma partícula em um dado instante é o módulo da velocidade instantânea. Assim, velocidade escalar é sempre um número não-negativo.

Exemplo 4.2. Uma partícula se move ao longo de uma reta horizontal de acordo com a equação $s(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t$ (suponha que as distâncias positivas sejam dadas à direita e as negativas à esquerda). Determine os intervalos de tempo nos quais a partícula se move para a direita e para a esquerda. Determine também o instante no qual a partícula inverte seu sentido.

Solução: $v = ds/dt = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2)$. Assim, a velocidade instantânea é zero nos instantes $t = 1$ e $t = 2$. Assim, nos instantes $t = 1$ e $t = 2$, a partícula está em repouso. A partícula se move para direita quando v é positivo e se move para esquerda quando v é negativo. Devemos estudar o sinal de v para certos intervalos de tempo t:

- Se $t < 1$, então $t - 1 < 0$ e $t - 2 < 0$, e assim $v > 0$. Logo a partícula se move para direita quando $t < 1$.

• Se $t = 1$, então $t - 1 = 0$ daí $v = 0$. Logo a partícula está em repouso.

• Se $1 < t < 2$, então $t - 1 > 0$ e $t - 2 < 0$ e disso resulta $v < 0$. Logo, nesse período de tempo, a partícula se move para esquerda.

• Quando $t = 2$, temos $t - 2 = 0$, o que nos dá $v = 0$. A partícula está em repouso.

• Se $t > 2$, então $t - 1 > 0$ e $t - 2 > 0$, e daí $v > 0$. Logo a partícula se move para direita se $t > 2$.

De acordo com os dados obtidos acima, concluímos que a partícula muda de sentido nos instantes $t = 1$ e $t = 2$.

Exemplo 4.3. (Leithold, pág. 166) Uma bola é atirada verticalmente para cima a partir do chão, com uma velocidade inicial de 64 m/s. Se o sentido positivo da distância do ponto de partida for para cima, a equação do movimento será $s(t) = -16t^2 + 64t$. Seja t o número de segundos decorridos desde que a bola foi atirada e s o número da distância percorrida pela bola a partir do ponto inicial em t segundos.

(a) Ache a velocidade instantânea da bola após 1 s. A bola está subindo ou descendo após 1 s ?

(b) Ache a velocidade instantânea da bola após 3 s. A bola está subindo ou descendo depois de 3 s ?

(c) Quantos segundos a bola leva para atingir o seu ponto mais alto?

(d) Qual a altura máxima atingida pela bola?

(e) Ache as velocidade escalares nos instantes $t = 1$ e $t = 3$.

(f) Decorridos quantos segundos a bola atinge o solo?

(g) Ache a velocidade instantânea da bola quando ela chega ao chão.

Solução: Seja $v = v(t)$ a velocidade instantânea da bola no instante t s (v é em metros por segundo). Então $v(t) = ds/dt$ e daí $v(t) = -32t + 64$.

(a) $v(1) = -32(1) + 64 = 32$. Logo, no instante $t = 1$ s, a bola estará subindo com uma velocidade instantânea de 32 m/s.

(b) $v(3) = -32(3) + 64 = -32$. Logo, após 3 s, a bola estará caindo com uma velocidade instantânea de -32 m/s.

(c) A bola irá atingir seu ponto mais alto quando o sentido do movimento mudar, ou seja, quando $v(t) = 0$. Para que $v(t)$ seja zero, devemos ter $t = 2$.

(d) Se $t = 2$, então $s = 64$. Logo, o ponto mais alto atingido pela bola está a 64 m do ponto inicial.

(e) O número de metros por segundo da velocidade escalar no instante t é dado por $|v(t)|$. Assim, $|v(1)| = 32$ e $|v(3)| = 32$.

(f) A bola atinge o chão quando $s = 0$. E temos $-16t^2 + 64t = 0$ se, e somente se, $t = 0$ e $t = 4$. Logo, a bola atinge o chão após 4 segundos.

(g) Como $v(4) = -64$, temos que a velocidade instantânea da bola quando essa atinge o solo é de -64 m/s.

• **Biologia**

Seja $n = f(t)$ o número de indivíduos numa população animal ou de plantas num dado tempo t. A variação no tamanho da população entre os tempos t_1 e t_2 é $\Delta n = f(t_2) - f(t_1)$. A *taxa média de crescimento* durante o período de tempo $t \in [t_1, t_2]$ é dada pela fração

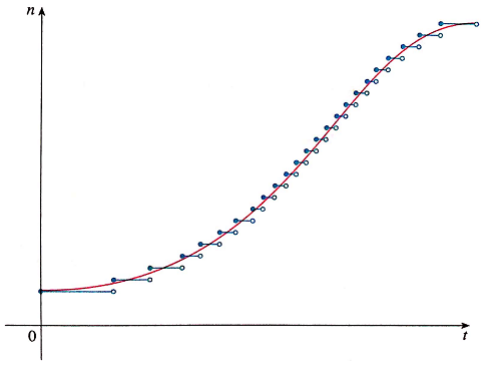
$$\frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

A *taxa de crescimento instantâneo* é definido como sendo

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta n}{\Delta t} = \lim_{t_2 \to t_1} \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{dn}{dt}$$

se tal limite existir.

Porém, note que há uma imprecisão aqui: o gráfico de uma função de população $n = f(t)$ deve ser uma função escada, a qual é descontínua quando se tem nascimento ou morte, ou seja, ela não seria derivável em todos os pontos; neste caso, para se contornar tal imprecisão, o que se faz é substituir o gráfico por uma curva "lisa" apropriada (veja a próxima figura, a qual foi retirada do livro de Cálculo I do Stewart, pág. 207).



Exemplo 4.4. Suponha que a população de um certo tipo de bactéria em um determinado meio seja descrita pela equação $f(t) = 72 + 60t - 12t^2$, onde a variável t é expressa em horas e $f(t)$ mede a população de bactérias no instante t.

(a) Ache a taxa de crescimento instantâneo após 1 hora. Neste instante, o número de bactérias está aumentando ou diminuindo? A que taxa?

(b) Use a taxa de crescimento obtida no item (a) para estimar a variação do número de bactérias durante o seguinte período de tempo: entre 1 hora e 1 hora e 5 minutos.

(c) Ache a taxa de crescimento instantâneo após 5 horas. Neste instante, o número de bactérias está aumentando ou diminuindo? A que taxa?

(d) Use a taxa de crescimento obtida no item (c) para estimar a variação do número de bactérias durante o seguinte período de tempo: entre 5 horas e 5 horas e 6 minutos.

Solução: Temos $f'(t) = 60 - 24t$.

(a) Temos que $f'(1) = 60 - 24 \cdot 1 = 36$. Isso significa que após 1 hora, a população de bactérias está crescendo a uma taxa de 36 bactérias por hora.

(b) De acordo com o item (a), $f'(1) = 36$. A unidade t é expressa em horas, e 5 minutos corresponde a $\frac{1}{12}$ de hora. Como $\frac{1}{12} \cdot 36 = 3$, concluímos que durante o período de tempo de 1 hora até 1 hora e 5 minutos ocorreu um aumento de 3 bactérias.

* Note que o valor real dessa variação seria

$$f(1 + (1/12)) - f(1) = f(13/12) - f(1) = 122.9 - 120 = 2.9,$$

cuja aproximação inteira mais adequada é 3.

(c) $f'(5) = 60 - 24 \cdot 5 = -60$. Após 5 horas, a população de bactérias está diminuindo a uma taxa de 60 bactérias por hora (é o sinal negativo que indica a diminuição).

(d) No item (c), vimos que $f'(5) = -60$. A unidade t é expressa em horas, e 6 minutos é $\frac{1}{10}$ de uma hora. Daí $\frac{1}{10} \cdot (-60) = -6$ nos informa que durante o período de tempo de 5 horas até 5 horas e 6 minutos ocorreu uma diminuição de 6 bactérias.

* O valor real dessa variação seria

$$f(5+(1/10)) - f(5) = f(51/10) - f(5) = 65.88 - 72 = -6.12.$$

- **<u>Economia</u>**

Suponhamos que $C(x)$ seja o custo total da produção de x unidades de certa mercadoria. A função C é chamada de *função custo total*, e os valores x e $C(x)$ são positivos.

Note que se x representa o número de unidades de um dado produto, então x será um inteiro não-negativo. Porém, para nossos propósitos, iremos supor que x um número real não-negativo e que a função C seja derivável. Neste sentido, a derivada $C'(x_1)$ é chamada de *custo marginal* quando $x = x_1$. A função derivada C' é chamada de *função custo marginal*, e é interpretada como a taxa de variação do custo total quando x_1 unidades da mercadoria são produzidas.

Exemplo 4.5. Suponha que $C(x) = 200 + 5x + \frac{1}{50}x^2$ represente o custo total da fabricação diária de x brinquedos em uma determinada fábrica. A produção diária, nesse momento, é de 100 brinquedos.

(a) Determine a função custo marginal.

(b) Determine o custo marginal quando são produzidos 100 brinquedos.

(c) Use o item (b) para determinar como o custo total de produção é afetado se o número de brinquedos produzidos diariamente pela fábrica aumentar de 100 para 101.

Solução: (a) A função custo marginal é

$$C'(x) = 5 + 2 \cdot \frac{1}{50}x = 5 + \frac{x}{25}.$$

(b) Para $x = 100$, temos $C'(100) = 5 + \frac{100}{25} = 9$. Logo, a variação do custo total, quando 100 brinquedos são fabricados, é \$ 9 por brinquedo.

(c) De acordo com o item (b), se o número de brinquedos produzidos pela fábrica diariamente aumentar de 100 para 101, o custo total da produção irá aumentar aproximadamente \$ 9.

* Note o que o valor real desse aumento é dado por

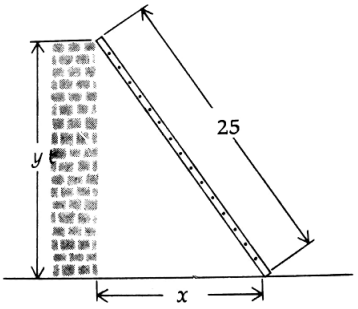
$$C(101) - C(100) = 909.02 - 900 = 9.02.$$

5 Taxas relacionadas

Em um problema de *taxas relacionadas*, buscamos calcular a taxa de variação de uma ou mais grandezas em relação a uma outra. O procedimento é obter uma equação que relacione tais grandezas e então usar a Regra da Cadeia para derivar implicitamente a equação dada em relação a uma variável específica. Alguns problemas deste tipo são apresentados a seguir.

Exemplo 5.1. (Leithold, pág. 199) Uma escada de 25 m de comprimento está apoiada numa parede vertical. A base da escada desliza e se afasta horizontalmente da parede a uma taxa de 3 m/s. Quão rápido o topo da escada desliza parede abaixo quando sua base está a 15 m da parede?

Solução: Seja t o tempo decorrido desde que a escada começou a deslizar pela parede. Se x é a distância da base da escada até a parede e se y é a distância do topo da escada até o chão, então x e y variam na medida em que t varia. Assim, x e y são funções de t, digamos $x = x(t)$ e $y = y(t)$. Veja a Figura abaixo:



Pelo Teorema de Pitágoras, temos $x^2 + y^2 = 25^2$. Derivando essa equação em relação a t, obtemos $2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} = 0$ e disso resulta $\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y}\frac{dx}{dt}$.

Como a escada se afasta da parede a uma velocidade de 3 m/s, temos que $\dfrac{dx}{dt} = 3$. Queremos determinar $\dfrac{dy}{dt}$ para $x = 15$. Da relação $x^2 + x^2 = 25^2 = 625$, obtemos $y^2 = 625 - x^2$; assim, se $x = 15$, então $y = 20$. Substituindo $x = 15$, $y = 20$ e $\frac{dy}{dx} = 3$ na equação $\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y}\frac{dx}{dt}$, teremos

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{15}{20} \cdot 3 = -\frac{9}{4}.$$

Portanto, a velocidade com que o topo da escada está deslizando parede abaixo quando a base da escada está 15 m da parede é $-\frac{9}{4}$ m/s. O sinal negativo significa que y está decrescendo na medida em que t aumenta.

Exemplo 5.2. Consideremos um reservatório em forma de um cone circular reto de 2m de altura e 1m de raio da boca, conforme a Figura 3. Para enchê-lo, bombeia-se água para seu interior a uma taxa de 2 cm^3/s. Determine a taxa na qual o nível de água sobe no reservatório quando a profundidade da água no reservatório é de 0.5 m.

Solução: Consideremos um corte ao longo da altura do reservatório, passando pelo vértice e contendo seu eixo central (veja a Figura 4). Temos que h indica a altura do nível da água dentro do reservatório.

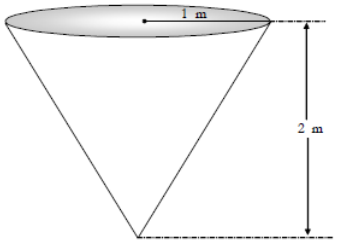


Figura 3: Reservatório do Exemplo 5.2.

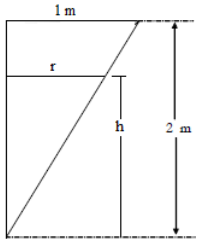


Figura 4: Corte do reservatório.

Seja t o tempo (em segundos) decorrido desde que a água começou a ser bombeada para dentro do reservatório. Note que, na medida em t aumenta, a altura h também aumenta. Então h é dada em função do tempo t: $h = h(t)$.

Denotemos por $V = V(t)$ o volume da água dentro do reservatório no instante t. Temos que $dV/dt = 2\ cm^3/s$. O que queremos encontrar é dh/dt quando $h = 0.5$ m.

Sabemos que o volume de um cone de raio r e altura h é dado por $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. Agora, note que, quando h aumenta, o raio r dado na Figura 4 também aumenta. Assim, r depende de h, ou seja, $r = r(h)$. Como h depende de t, r pode ser descrito em função de t.

Porém, aqui, será mais conveniente expressar V como função de h apenas. Para 'eliminarmos' o termo r da expressão de V, observamos que no instante em que o nível da água estiver na altura h, o raio r correspondente será determinado por semelhança de triângulos: $\dfrac{2}{1} = \dfrac{h}{r}$, ou seja, $r = \dfrac{h}{2}$. O volume de água nesse instante será

$$V(h) = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi\frac{h^2}{4}h = \frac{\pi h^3}{12}.$$

Como h depende do tempo t, o volume também é expresso em função do tempo:

$$V(t) = \frac{\pi}{12}[h(t)]^3.$$

Derivando a última equação em relação a t, temos a seguinte relação entre as taxas:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4}[h(t)]^2\frac{dh}{dt}.$$

Como $\dfrac{dV}{dt} = 2$ e pede-se o valor $\dfrac{dh}{dt}$ quando $h = 50$ cm, segue da relação acima que:

$$2 = \frac{\pi}{4}(50)^2\frac{dh}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{dh}{dt} = \frac{8}{2500\pi} \approx 1.02 \times 10^{-3}.$$

Portanto, a taxa com que o nível de água no reservatório sobe quando a profundidade é 0.5 m é aproximadamente 1.02×10^{-3} cm/s.

Exercício 5.3. Resolva os problemas abaixo.

1. Dois carros estão se encaminhando em direção a um cruzamento, um seguindo a direção leste a uma velocidade de 90 km/h e o outro seguindo a direção sul, a 60 km/h. Qual a taxa segundo a qual eles se aproximam um do outro no instante em que o primeiro carro está $0,2$ km do cruzamento e o segundo a $0,15$ km ?

2. Um tanque com a forma de um cone invertido está sendo esvaziado a uma taxa de 6 m^3/min. A altura do cone é de 24 metros e o raio da base é de 12 metros. Ache a velocidade com que o nível da água está abaixando, quando a água tiver uma profundidade de 10 metros.

3. Uma avião voa a $152,4$ m/s paralelamente ao solo, a uma altitude de 1220 m no sentido oeste, tomando como referência um holofote fixado no solo que o focaliza e que se encontra à esquerda da projeção vertical do avião em relação ao solo.

   Sabendo-se que a luz do holofote deverá permanecer iluminando o avião, qual deverá ser a velocidade angular (de giro) do holofote, no instante em que a distância horizontal entre ele e a projeção vertical do avião for de 610 m?

4. Um incêndio em um campo aberto se alastra em forma de círculo. O raio do círculo aumenta à razão de $0,5$ m/min. Determine a taxa à qual a área incendiada está aumentando quando o raio é de 12 m.

6 Regra de L'Hospital

No cálculo de limites, muitas vezes nos deparamos com algumas *indeterminações* do tipo

$$+\infty-(+\infty),\ -\infty-(-\infty),\ 0\cdot\infty,\ \frac{0}{0},\ \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$$

Nesta seção, apresentamos uma ferramenta útil para o cálculo de alguns limites que apresentam indeterminações.

Teorema 6.1. (Regra de L'Hospital) Sejam f e g funções deriváveis em um intervalo aberto I, exceto possivelmente em $c \in I$, com $g'(x) \neq 0$, para $x \in I$ com $x \neq c$. Se

$$\lim_{x\to c} f(x) = 0 \quad e \quad \lim_{x\to c} g(x) = 0,$$

ou

$$\lim_{x\to c} f(x) = \pm\infty \quad e \quad \lim_{x\to c} g(x) = \pm\infty,$$

e, além disso, se $\lim\limits_{x\to c} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ existir ou for $\pm\infty$, então

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Observação 6.2. A Regra de L'Hospital também pode ser aplicada se substituirmos "$x \to c$" por "$x \to c^-$" ou "$x \to c^+$" ou "$x \to -\infty$" ou "$x \to +\infty$".

Exemplo 6.3. Calculemos $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{8x^6 - x^2 - 7}{2x^3 + 2}$.

Note que $\lim\limits_{x\to -1}(8x^6 - x^2 - 7) = 0$ e $\lim\limits_{x\to -1}(2x^3 + 2) = 0$.

Então podemos aplicar a Regra de L'Hospital. Temos:

$$\lim_{x\to -1} \frac{8x^6 - x^2 - 7}{2x^3 + 2} = \lim_{x\to -1} \frac{\frac{d}{dx}(8x^6 - x^2 - 7)}{\frac{d}{dx}(2x^3 + 2)} =$$

$$= \lim_{x\to -1} \frac{48x^5 - 2x}{6x^2} = -\frac{46}{6} = -\frac{23}{3}.$$

Exemplo 6.4. Determinemos $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x-1}$.

Note que $\lim\limits_{x\to 1} \ln x = \ln 1 = 0$ e $\lim\limits_{x\to 1}(x-1) = 0$. Então podemos aplicar a Regra de L'Hospital:

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{\frac{d}{dx}(\ln x)}{\frac{d}{dx}(x-1)} = \lim_{x\to 1} \frac{1/x}{1} = \lim_{x\to 1} \frac{1}{x} = 1.$$

Exemplo 6.5. Calculemos $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^x}{x^2}$.

Temos $\lim\limits_{x\to\infty} e^x = +\infty$ e $\lim\limits_{x\to\infty} x^2 = +\infty$. Então, pela Regra de L'Hospital, temos:

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x\to +\infty} \frac{\frac{d}{dx}(e^x)}{\frac{d}{dx}(x^2)} = \lim_{x\to +\infty} \frac{e^x}{2x}.$$

Uma vez que $e^x \to +\infty$ e $2x \to +\infty$ quando $x \to +\infty$, obtemos novamente uma indeterminação. Aqui, devemos aplicar mais uma vez a Regra de L'Hospital:

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x\to +\infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{e^x}{2} = +\infty.$$

Exemplo 6.6. Calculemos $\lim\limits_{x\to 0^+} x \ln x$.

Note que $\lim\limits_{x\to 0^+} x = 0$ e $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$. Temos aqui uma indeterminação do tipo $0\cdot\infty$. Para resolvê-lo, devemos escrever $x = 1/(1/x)$. Segue da Regra de L'Hospital que

$$\lim_{x\to 0^+} x \ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x\to 0^+} (-x) = 0.$$

Exercício 6.7. Calcule os seguintes limites usando a Regra de L'Hospital:

(a) $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{5x^6 - x^2 - 4}{2x^3 - 2x}$

(b) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{2x^3 - 4x^2}{3x - 6}$

(c) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - x^2 - 3x - 1}{2x - \operatorname{sen} x}$

(d) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$

(e) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{1 - e^x}$

(f) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{1 - x + \ln x}{x^3 - 3x + 2}$

(g) $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{e^t - 1 - t}{t^2}$

(h) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\operatorname{arctg}(x) - \pi/2}{\ln x}$

(i) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x^2}{\ln x}$

(j) $\lim\limits_{x\to -\infty} xe^x$

(k) $\lim\limits_{x\to 1} \left(\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{\ln x}\right)$

(l) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{e^{1/x}}{\ln x}$

7 Máximos e Mínimos

Definição 7.1. Seja f uma função real definida em um intervalo I de $\mathbb{R}$.

(a) Dizemos que f assume um valor *máximo local* (ou *máximo relativo*) em $x_0 \in I$, se existir $\delta > 0$ tal que $f(x) \leq f(x_0)$, para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

Nesse caso, dizemos que $f(x_0)$ é valor máximo local (ou relativo) de f.

(b) Se ocorrer $f(x) \leq f(x_0)$, para todo $x \in I$, dizemos que a função f assume em x_0 um valor *máximo absoluto*.

(c) Dizemos que f assume um valor *mínimo local* (ou *mínimo relativo*) em $x_0 \in I$, se para algum valor $\delta > 0$, tivermos $f(x) \geq f(x_0)$, para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

Nesse caso, dizemos que $f(x_0)$ é valor mínimo local (ou relativo) de f.

(d) Se ocorrer $f(x) \geq f(x_0)$, para todo $x \in I$, dizemos que a função f assume em x_0 um valor *mínimo absoluto*.

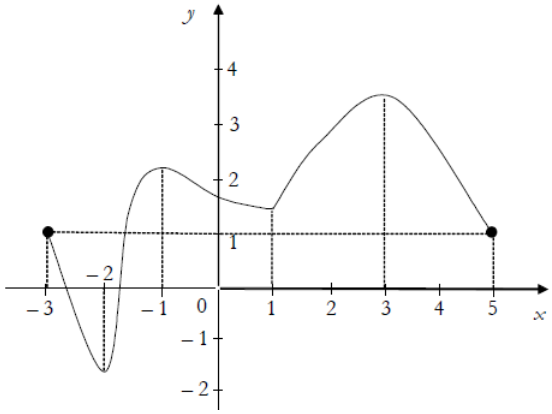
(e) Dizemos ainda que f assume um valor extremo local, ou relativo, em x_0, se f assume um valor máximo ou mínimo local, ou relativo, em x_0.

Note que todo ponto de máximo absoluto (respectivamente, mínimo absoluto), é também um ponto de máximo local (respectivamente, mínimo local).

Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 7.2. A função $f(x) = x^2$ assume um valor mínimo absoluto em $x = 0$. De fato, $x^2 \geq 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Ou seja, $f(x) \geq f(0)$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

Exemplo 7.3. Consideremos a função $y = f(x)$, definida no intervalo $[-3, 5]$, cujo gráfico é dado na figura seguinte.



A função f tem máximo local em $x = -3$, em $x = -1$ e em $x = 3$. E tem máximo absoluto em $x = 3$. f tem mínimo local em $x = -2$, em $x = 1$ e em $x = 5$. E tem mínimo absoluto em $x = -2$.

Definição 7.4. Seja f uma função definida num intervalo I. Dizemos que x_0 é um *ponto crítico* de f, se ocorrer uma das condições:

(i) $f'(x_0) = 0$;

(ii) f não é derivável em x_0.

Exemplo 7.5. A função $y = f(x)$ do Exemplo 7.3 possui quatro pontos críticos: $x = -2$, $x = -1$, $x = 1$ e $x = 3$, pois $f'(-2) = 0$, $f'(-1) = 0$, $f'(1)$ não existe e $f'(3) = 0$.

Exemplo 7.6. Vamos determinar os pontos críticos da função $f(x) = x^{3/5}(4 - x)$.

$$f'(x) = \frac{3}{5}x^{-2/5}(4 - x) + x^{3/5}(-1) = \frac{3(4 - x)}{5x^{2/5}} - x^{3/5} =$$

$$= \frac{3(4 - x) - 5x}{5x^{2/5}} = \frac{12 - 8x}{5x^{2/5}}.$$

Portanto, $f'(x) = 0$ se $12 - 8x = 0$, isto é, $x = 3/2$, e $f'(x)$ não existe quando $x = 0$. Assim, os pontos críticos de f são $3/2$ e 0.

Teorema 7.7. Seja $y = f(x)$ uma função definida num intervalo $[a, b]$ e derivável no intervalo (a, b). Se f tem um máximo local ou um mínimo local em $x_0 \in (a, b)$ e se $f'(x_0)$ existe, então $f'(x_0) = 0$.

Note que a recíproca do teorema anterior não é verdadeira. Com efeito, se considerarmos a função $f(x) = x^3$, temos que $f'(x) = 3x^2$ e, assim, $f'(0) = 0$. Porém, f não assume valor máximo local nem valor mínimo local em $x_0 = 0$, uma vez que $f(0) = 0 > f(x)$, se $x < 0$, e $f(0) = 0 < f(x)$, se $x > 0$.

Quanto aos extremos absolutos de uma função, temos o seguinte resultado.

Teorema 7.8. (Teorema de Weierstrass) Se f é uma função contínua em $[a, b]$, então existem $x_1, x_2 \in [a, b]$ tais que $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$, para todo $x \in [a, b]$.

Nas condições do teorema anterior, temos que $f(x_1)$ é valor mínimo absoluto e $f(x_2)$ é valor máximo absoluto. Para determinar máximo ou mínimo absoluto de uma função contínua num intervalo fechado $[a, b]$, seguimos os seguintes passos.

1. Determine os valores de f nos pontos críticos de f em (a, b);
2. Determine os valores de f nas extremidades do intervalo;
3. O maior valor entre as etapas 1 e 2 é o valor máximo absoluto, enquanto que o menor desses valores é o valor mínimo absoluto.

Exemplo 7.9. Determinar os valores máximo e mínimo absolutos da função $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ no intervalo $[0, 2]$.

Note que $Dom(f) = \mathbb{R}$, pois $x^2 + 1 \neq 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$. E como a função é racional e $Dom(f) = \mathbb{R}$, então f é contínua em $\mathbb{R}$ e, portanto, é contínua em $[0, 2]$. Logo, f admite máximo e mínimo absolutos. Primeiro, vamos encontrar os pontos críticos de f:

$$f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 1 \quad \text{ou} \quad x = -1.$$

Como $-1 \notin (0, 2)$, o único ponto crítico de f em $[0, 2]$ é $x = 1$. Temos

$$f(0) = 0, \qquad f(1) = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad f(2) = \frac{2}{5}.$$

Portanto, $f(0) < f(2) < f(1)$ e, assim, f assume mínimo absoluto em $x = 0$ e máximo absoluto em $x = 1$.

Exercício 7.10. Determinar os valores máximo e mínimo absolutos da função f no intervalo dado.

(a) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1, \quad [-\frac{1}{2}, 4]$

(b) $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}, \quad [-1, 2]$

8 Crescimento/decrescimento. Teste da Derivada Primeira

Definição 8.1. Sejam f uma função e I um intervalo contido no domínio de f. Dizemos que:

- f é *crescente* em I se, para todos $a, b \in I$ tais que $a < b$, tivermos $f(a) < f(b)$;
- f é *decrescente* em I se, para todos $a, b \in I$ tais que $a < b$, ocorrer $f(a) > f(b)$;
- f é *não-decrescente* em I se, para todos $a, b \in I$ tais que $a < b$, tivermos $f(a) \leq f(b)$;
- f é *não-crescente* em em I se, para todos $a, b \in I$ tais que $a < b$, ocorrer $f(a) \geq f(b)$;

Se uma função for crescente, decrescente, não-decrescente ou não-crescente em um intervalo I, então diremos que ela é *monónota* em I.

Exemplo 8.2. A função $f(x) = x^2$ é decrescente no intervalo $(-\infty, 0]$, e é crescente em $[0, \infty)$.

No próximo resultado, usamos a derivada de uma função para determinarmos seus intervalos de crescimento e decrescimento.

Teorema 8.3. Seja f uma função contínua no intervalo $[a, b]$ e derivável no intervalo (a, b).

(a) Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, então f é crescente em $[a, b]$;

(b) Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, então f é decrescente em $[a, b]$.

Exemplo 8.4. Considere a função $f(x) = x^3 - 3x^2$. Vamos estudar esta função quanto a monotonicidade. Vemos que a função f é contínua e derivável em $\mathbb{R}$ e que

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

Assim: $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 3x(x - 2) > 0 \Leftrightarrow x > 2$ ou $x < 0$. Logo, f é crescente em $(-\infty, 0]$ e em $[2, \infty)$. Uma vez que $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 2$, obtemos que f é decrescente em $[0, 2]$.

Intervalo	$3x$	$x - 2$	$f'(x)$	Conclusão
$x < 0$	-	-	+	f é crescente em $(-\infty, 0]$
$0 < x < 2$	+	-	-	f é decrescente em $[0, 2]$
$x > 2$	+	+	+	f é crescente em $[2, \infty)$

Teorema 8.5. *(Teste da Derivada Primeira)* Seja f uma função contínua no intervalo $[a, b]$ e derivável em (a, b), exceto possivelmente em $x = c$, $c \in (a, b)$.

(a) Se $f'(x) > 0$ para $a < x < c$, e $f'(x) < 0$ para $c < x < b$, então f em um máximo local em $x = c$;

(b) Se $f'(x) < 0$ para $a < x < c$, e $f'(x) > 0$ para $c < x < b$, então f tem um mínimo local em $x = c$.

Exemplo 8.6. Vamos encontrar os extremos locais da função $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 15$. Primeiramente, observamos que f é uma função polinomial e, assim, temos que f é contínua e derivável em $\mathbb{R}$, sendo $f'(x) = 3x^2 + 6x - 9$.

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 + 6x - 9 = 0 \Rightarrow 3(x - 1)(x + 3) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = -3 \quad \text{ou} \quad x = 1$$

Assim, $x = -3$ e $x = 1$ são os pontos críticos de f. Tais pontos críticos determinam na reta real três intervalos: $(-\infty, -3)$, $(-3, 1)$ e $(1, \infty)$. Vejamos a tabela seguinte.

Intervalo	$x - 1$	$x + 3$	$f'(x)$	Conclusão
$x < -3$	-	-	+	f é crescente em $(-\infty, -3]$
$-3 < x < 1$	-	+	-	f é decrescente em $[-3, 1]$
$x > 1$	+	+	+	f é crescente em $[1, \infty)$

Portanto, pelo Teste da Derivada Primeira concluímos que, em $x = -3$, f assume valor máximo local. E, em $x = 1$, f assume valor mínimo local.

9 Derivadas de Ordem Superior. Concavidade e Teste da Derivada Segunda

Dadas $y = f(x)$ uma função e f' sua derivada, a derivada da função f', caso exista, é denotada por f'' ou $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ e é chamada *derivada segunda* de f ou *derivada de ordem 2* de f.

Analogamente, podemos encontrar a *derivada terceira* de f, denotada por f''' e as demais derivadas sucessivas de f, até a *derivada de ordem n* ou *derivada n-ésima* de f, denotada por $f^{(n)}$.

Exemplo 9.1. Sendo $f(x) = x^5 - 3x^2 + \frac{2}{3}x$, vamos encontrar as derivadas sucessivas de f. Temos:

$$f'(x) = 5x^4 - 6x + \frac{2}{3}; \qquad f''(x) = 20x^3 - 6; \qquad f'''(x) = 60x^2;$$

$$f^{(4)} = 120x; \qquad f^{(5)} = 120; \qquad f^{(n)}(x) = 0, \quad \forall n \geq 6.$$

Definição 9.2. Dizemos que o gráfico de uma função f é *côncavo para cima* (respectivamente, *côncavo para baixo*) num ponto $(c, f(c))$ se existe $f'(c)$ e existe um intervalo aberto I contendo c, tal que para todos os valores de x em I, com $x \neq c$, os pontos $(x, f(x))$ do gráfico de f estão acima (respectivamente, estão abaixo) da reta tangente ao gráfico em $(c, f(c))$.

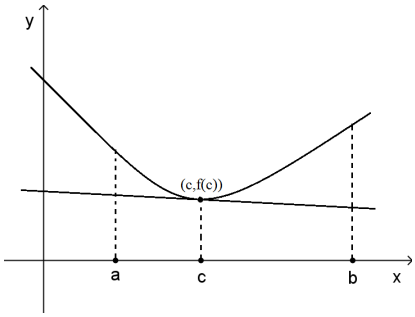


Figura 5: O gráfico de f é côncavo para cima em (a, b).

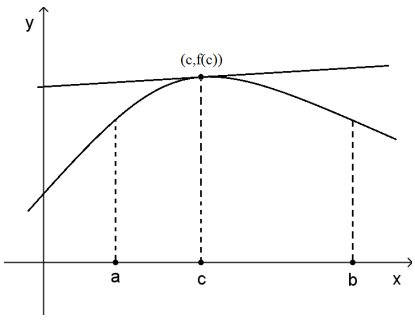


Figura 6: O gráfico de f é côncavo para baixo em (a, b).

Definição 9.3. Dizemos que o gráfico de uma função f é *côncavo para cima* (respectivamente, *côncavo para baixo*) no intervalo (a, b) se o gráfico de f é côncavo para cima (respectivamente, côncavo para baixo) em todos os pontos de (a, b).

Teorema 9.4. *(Teste da Concavidade)*
(a) Se $f''(x) > 0$ para $a < x < b$, então o gráfico de f é côncavo para cima em (a, b);
(b) Se $f''(x) < 0$ para $a < x < b$, então o gráfico de f é côncavo para baixo em (a, b).

Teorema 9.5. *(Teste da Derivada Segunda)* Seja f uma função contínua em (a, b) tal que f' e f'' sejam contínuas em (a, b), e seja c um ponto crítico de f. Então:
(a) Se $f''(c) > 0$, f tem um mínimo relativo em c;
(b) Se $f''(c) < 0$, f tem um máximo relativo em c.

O Teste da Derivada Segunda é inconclusivo quando temos $f''(c) = 0$. Em outras palavras, esse ponto pode ser um máximo, um mínimo ou nenhum dos dois. Esse teste também falha quando $f''(c)$ não existe. Em tais casos, o Teste da Derivada Primeira deve ser usado.

Exemplo 9.6. Considere $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 15$. Temos $f'(x) = 3x^2 + 6x - 9$ e, assim, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -3 \,\text{ou}\, x = 1$. Ou seja, os pontos críticos de f são $x = -3$ e $x = 1$. Como $f''(x) = 6x + 6$, calculando a derivada segunda nos pontos críticos de f obtemos $f''(-3) = -12 < 0$ e $f''(1) = 12 > 0$. Portanto, pelo Teste da Derivada Segunda, concluímos que f assume valor máximo local em $x = -3$, e assume valor mínimo local em $x = 1$.

Definição 9.7. O ponto $(c, f(c))$ é um *ponto de inflexão* do gráfico de f se o gráfico tiver ai uma reta tangente e se existir um intervalo aberto I, contendo c, tal que se $x \in I$, então:
(a) $f''(x) < 0$ se $x < c$ e $f''(x) > 0$ se $x > c$; ou
(b) $f''(x) > 0$ se $x < c$ e $f''(x) < 0$ se $x > c$.

Em outras palavras, $(c, f(c))$ é ponto de inflexão se a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo ou vice-versa em $(c, f(c))$.

Teorema 9.8. Sejam f uma função derivável num intervalo aberto contendo c e $(c, f(c))$ um ponto de inflexão do gráfico de f. Se $f''(c)$ existe, então $f''(c) = 0$.

Exemplo 9.9. Considere a função $f(x) = 3x^4 - 4x^3$. Temos que $f'(x) = 12x^3 - 12x^2 = 12x^2(x - 1)$ e $f''(x) = 36x^2 - 24x$. Portanto, $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \,\text{ou}\, x = \frac{2}{3}$. Note que $f'(0) = 0$ e $f'(2/3) = -16/9$, isto é, o gráfico de f possui reta tangente nos pontos $(0, f(0))$ e $(2/3, f(2/3))$. Esses pontos dividem o domínio da função f, $\mathbb{R}$, em três intervalos: $(-\infty, 0]$, $[0, 2/3]$, $[2/3, \infty)$. Assim, temos a seguinte tabela:

Intervalo	$f''(x)$	Conclusão
$x < -0$	+	côncavo para cima
$0 < x < 2/3$	-	côncavo para baixo
$x > 2/3$	+	côncavo para cima

Os pontos $(0, f(0)) = (0, 0)$ e $(2/3, f(2/3)) = (2/3, -16/27)$ são pontos de inflexão do gráfico de f.

10 Esboço de Gráficos

Aqui, precisamos da seguinte definição:

Definição 10.1. Seja f uma função definida em (a, b), exceto possivelmente em $x = c$, $c \in (a, b)$.

1) Dizemos que a reta $x = c$ é uma *assíntota vertical* do gráfico de f se pelo menos uma das seguintes afirmações for válida:

$(a)\ \lim_{x \to c^+} f(x) = +\infty \quad (b)\ \lim_{x \to c^+} f(x) = -\infty$
$(c)\ \lim_{x \to c^-} f(x) = +\infty \quad (d)\ \lim_{x \to c^-} f(x) = -\infty$

2) Dizemos que a reta $y = k$ é uma *assíntota horizontal* do gráfico de f se pelo menos uma das seguintes afirmações for válida:

(a) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = k$ (b) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = k$

Para esboçarmos o gráfico de uma função f, seguimos o seguinte roteiro:

1. Listar características gerais da função: domínio, continuidade e diferenciabilidade;
2. Encontrar a interseção do gráfico de f com os eixos coordenados;
3. Encontrar os pontos críticos de f, os intervalos de crescimento e decrescimento de f;
4. Encontrar os pontos de máximo e mínimo da função f;
5. Analisar a concavidade do gráfico de f e encontrar os possíveis pontos de inflexão do gráfico de f;
6. Calcular alguns valores especiais de f, por exemplo, valores máximos e mínimos;
7. Encontrar as possíveis assíntotas verticais e horizontais.

Exemplo 10.2. Façamos um esboço do gráfico da função

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3$$

- Dom(f)=$\mathbb{R}$; f é contínua e derivável em $\mathbb{R}$.
- $f(x) = 0 \Rightarrow 3x^4 - 4x^3 = 0 \Rightarrow x^3(3x - 4) = 0 \Rightarrow$
  $\Rightarrow x = 0$ ou $x = 4/3$.

  Logo, o gráfico de f intercepta o eixo O_x nos pontos $(0, 0)$ e $(4/3, 0)$;
- $f(0) = 0$. Daí, o gráfico de f intercepta o eixo O_y em $(0, 0)$;
- $f'(x) = 12x^3 - 12x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 1$ (pontos críticos);
- $f''(x) = 36x^2 - 24x = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 2/3$;
- De acordo com os valores obtidos de $f'(x) = 0$ e $f''(x) = 0$, temos os seguintes intervalos: $x < 0$, $0 < x < 2/3$, $2/3 < x < 1$, $x > 1$.

Na tabela abaixo, usaremos as seguintes abreviações:

- cc para côncavo para cima;

- cb para côncavo para baixo.

Intervalo	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Conclusão
$x < 0$		-	+	decresce; cc
$x = 0$	0	0	0	ponto de inflexão
$0 < x < 2/3$		-	-	decresce; cb
$x = 2/3$	-16/27	-16/9	0	um ponto de inflexão
$2/3 < x < 1$		-	+	decresce; cc
$x = 1$	-1	0	12	mínimo relativo
$x > 1$		+	+	cresce; cc

De acordo com essas informações, esboçamos o gráfico de f.

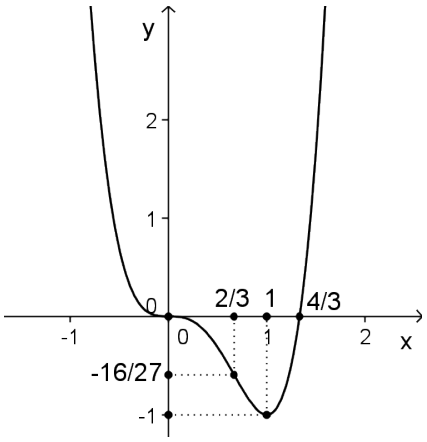


Figura 7: Esboço do gráfico de $f(x) = 3x^4 - 4x^3$.

Exemplo 10.3. Façamos agora um esboço do gráfico da função $f(x) = \dfrac{2x^2}{9-x^2}$.

- Dom(f)=$\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$; f é contínua e derivável em seu domínio.

- $f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$. Logo, $(0,0)$ é a interseção com o eixo O_x;

- $f(0) = 0$. Ou seja, $(0,0)$ é a interseção do gráfico da f com o eixo O_y;

- $f'(x) = \dfrac{4x(9-x^2) - 2x^2(-2x)}{(9-x^2)^2} = \dfrac{36x}{(9-x^2)^2}$. Desse modo, se $f'(x) = 0$, então $x = 0$ (ponto crítico);

- $f''(x) = \dfrac{36(9-x^2) - 36x \cdot 2(9-x^2)(-2x)}{(9-x^2)^4}$. Reescrevendo, obtemos $f''(x) = \dfrac{108x^2 + 324}{(9-x^2)^3}$.

  Daí se $f''(x) = 0$, então $x^2 = -\dfrac{324}{108}$, o que não possui solução real. Como $f''(x) \neq 0$, para todo $x \in Dom(f)$, temos que gráfico de f não possui pontos de inflexão;

- Assíntotas:

  $\lim\limits_{x \to 3^+} \dfrac{2x^2}{9-x^2} = -\infty$, uma vez que $\lim\limits_{x \to 3^+} 2x^2 = 18 > 0$ e $\lim\limits_{x \to 3^+} (9-x^2) = 0$, por valores negativos. Portanto, $x = 3$ é assíntota vertical do gráfico de f.

  $\lim\limits_{x \to -3^+} \dfrac{2x^2}{9-x^2} = \infty$, visto que $\lim\limits_{x \to -3^+} 2x^2 = 18 > 0$ e $\lim\limits_{x \to -3^+} (9-x^2) = 0$, por valores positivos. Desse modo, $x = -3$ é assíntota vertical do gráfico de f.

  Usando a Regra de L'Hospital, temos:

  $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{2x^2}{9-x^2} = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\frac{d}{dx}(2x^2)}{\frac{d}{dx}(9-x^2)} = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{4x}{-2x} = -2.$

  Logo, $y = -2$ é assíntota horizontal do gráfico de f.

Intervalo	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Conclusão
$x < -3$		-	-	decresce; cb
$-3 < x < 0$		-	+	decresce; cc
$x = 0$	0			valor mínimo
$0 < x < 3$		+	+	cresce; cc
$x > 3$		+	-	cresce; cb

De acordo com as informações obtidas, esboçamos o gráfico de f (Figura 8).

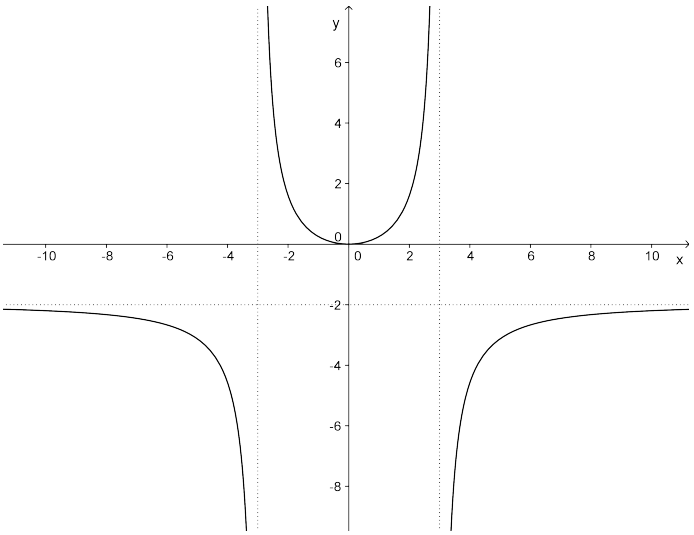


Figura 8: Esboço do gráfico de $f(x) = \dfrac{2x^2}{9-x^2}$.

Exercício 10.4. Para cada função f dada abaixo, determine:

(I) o domínio da f;

(II) a interseção do gráfico da função com os eixos coordenados;

(III) os pontos críticos da f e seus intervalos de crescimento e decrescimento;

(IV) os valores de máximo e mínimo da f;

(V) os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão;

(VI) as assíntotas horizontais e verticais da f, caso existam.

Utilizando as informações obtidas, esboce o gráfico da f.

(a) $f(x) = 3x^4 - 4x^3$

(b) $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x$

(c) $f(x) = x^4 - 2x^2$

(d) $f(x) = x^{2/3} - 2x^{1/3}$

(e) $f(x) = e^{-x^2}$

(f) $f(x) = e^{1/x}$

(g) $f(x) = xe^x$

(h) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-4}$

(i) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$

(j) $f(x) = \dfrac{x^2+1}{1-x^2}$

11 Problemas envolvendo máximos e mínimos

Nessa seção utilizaremos os conceitos de máximos e mínimos para solucionar alguns problemas.

Exercício 11.1. Seja p o perímetro de um retângulo. Determine seus lados de modo que sua área seja a maior possível.

Solução: Para isso, sejam x e y as medidas dos lados do retângulo. Então seu perímetro é igual a $p = 2x + 2y$. A área desse retângulo é dada por $A = xy$. Para obtermos uma função de uma variável, escrevemos $y = \dfrac{p-2x}{2}$ e o substituimos na expressão da área, obtendo

$$A(x) = x\frac{p-2x}{2} = -x^2 + \frac{p}{2}x.$$

A função que expressa a área é uma função de domínio $\left(0, \frac{p}{2}\right)$, que depende apenas da medida x, já que p é constante. Vamos determinar os pontos críticos da função A. Temos

$$A'(x) = -2x + \frac{p}{2}$$

e, portanto, o único ponto crítico de A é $x = \frac{p}{4}$. Nos intervalos $\left(0, \frac{p}{4}\right)$ e $\left(\frac{p}{4}, \frac{p}{2}\right)$ a função é, respectivamente, crescente e decrescente, pois $A'(x) > 0$ para $x \in \left(0, \frac{p}{4}\right)$ e $A'(x) < 0$ para $x \in \left(\frac{p}{4}, \frac{p}{2}\right)$. Portanto, em $x = \frac{p}{4}$ a função A assume um valor máximo local igual a

$$A\left(\frac{p}{4}\right) = -\frac{p^2}{16} + \frac{p^2}{8} = \frac{p^2}{16}.$$

Com isso, esse retângulo será um quadrado de lado $\frac{p}{4}$. Como a função A só tem um máximo local, ele é absoluto. Logo, o quadrado de lado $\frac{p}{4}$ é o retângulo que tem a maior área entre todos de perímetro p.

Exercício 11.2. Quer-se construir uma piscina de forma cilíndrica, com volume igual a 125π m^3. Determine os valores do raio e da profundidade (altura), de modo que a piscina possa ser construída com a menor quantidade de material possível.

Solução: Sendo r e h a medida em metros do raio e da profundidade da piscina, respectivamente, então seu volume é dado por $V = \pi r^2 h$. Como devemos ter $V = 125\pi$ m^3, podemos escrever $h = \frac{125}{r^2}$ metros. O material para construção será utilizado no fundo e na lateral da piscina. A área do fundo é dada por $A_1 = \pi r^2$ m^2 e a área lateral é dada por $A_2 = 2\pi r h$ m^2. Devemos procurar o valor mínimo da função

$$A(r) = A_1 + A_2 = \pi r^2 + 2\pi r\frac{125}{r^2} = \pi r^2 + \frac{250\pi}{r},$$

cujo domínio é $(0, \infty)$. Vamos determinar os pontos críticos de A.

$$A'(r) = 2\pi r - \frac{250\pi}{r^2}.$$

$$A'(r) = 0 \quad \Rightarrow \quad 2\pi r - \frac{250\pi}{r^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad r = 5.$$

Portanto, o único ponto crítico de A é $r = 5$. Como $A'(r) < 0$ para $r \in (0, 5)$, e $A'(r) > 0$ para $r \in (5, \infty)$, então a função A assume um mínimo relativo em $r = 5$. Como ele é o único extremo relativo, ele também é absoluto. Portanto, para construir a piscina com volume igual a 125π m^3 e com o menor gasto de material, o raio deve medir 5 metros e a profundidade deve medir 5 metros.

Exercício 11.3. Um campo retangular à margem de um rio deve ser cercado, com exceção do lado ao longo do rio. Se o custo do material for de $R\$\,12$ por metro linear no lado paralelo ao rio e de $R\$\,8$ por metro linear nos dois extremos, ache o campo de maior área possível que possa ser cercado com $R\$\,3600$ de material.

Exercício 11.4. Se 12000 cm^2 de material estiverem disponíveis para fazer uma caixa com uma base quadrada e sem tampa, determine o maior volume possível da caixa.

Exercício 11.5. Encontre o ponto sobre a parábola $y^2 = 2x$ que está mais próximo de $(1, 4)$.

12 Bibliografia

[1] R. M. O. Barros, C. Montorfano, D. Andrade, J. C. Guirado, J. R. Gerônimo, J. F. Lacerda, V. S. Franco. *Cálculo Diferencial e Integral: Funções Reais de Uma Variável Real.* Maringá: EDUEM, 2006.

[2] H. L. Guidorizzi. *Um Curso de Cálculo.* Vol. 1. 5^a ed. Rio de Janeiro, LTC:2008.

[3] L. Leithold. *O Cálculo com Geometria Analítica.* vol. 1. 3^a ed. São Paulo: Harbra, 1994.

[4] J. Stewart. *Cálculo.* Vol. 1. 6^a ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011